

# Introdução à Dualidade

## Formulação do problema dual

**1.**

*Maximizar*  $z = 3x_1 - 2x_2$

Sujeito a

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

**2.**

*Minimizar*  $z = x_1 + 9x_2 + x_3$

Sujeito a

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 9$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 15$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

**3.**

*Maximizar*  $z = x_1 + x_2$

Sujeito a

$$x_1 + 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

**4.**

*Minimizar*  $z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$

Sujeito a

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 120$$

$$x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$